SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Video 09 — O Dokuz Puanı Kim Yarattı?

Hafta 5 · 5.1 + 5.2 · 8–12 dakika

Büyük soru: Bir farkı işleme mal edebilmek için deseninizin hangi işi önceden yapmış olması gerekir?

Video brief

Video 09 · Hafta 5 · Ders 5 · Deneysel Desenler ve Ölçme

Alan	Değer
Video numarası	09
İşlendiği hafta	Hafta 5
Kaynak	Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri — Ders Kitabı
Bölüm	5.1 + 5.2
Büyük soru	Bir farkı işleme mal edebilmek için deseninizin hangi işi önceden yapmış olması gerekir?
Hedef süre	8–12 dakika
Hedef kitle	Sosyal bilgiler eğitimi yüksek lisans öğrencileri
Dil	Türkçe

Videonun anlatması gerekenler

Video (8–12 dakika) şu dört noktayı anlatmalı: **(1)** Deneysel araştırmada bağımsız değişkeni araştırmacının yarattığı; seçkisiz seçimin temsil, seçkisiz atamanın eşitlik sorununu çözdüğü; kontrol grubunun tek bir soruya cevap verdiği — ön testte 52 olan deney grubu 68'e çıkmışsa ama kontrol grubu da 51'den 62'ye çıkmışsa müdahalenin payı 16 değil yaklaşık 5 puandır. Dış değişkenleri kontrol etmenin altı yolu ve O X C R M gösterimi burada kurulmalı. **(2)** Üç zayıf desen: tek atışlık (`X O`), tek gruplu ön test–son test (`O X O`; dokuz kontrol edilmemiş tehdit) ve statik grup karşılaştırma — vinyetteki Selin tam buradadır. **(3)** Üç desen ailesi (denekler arası, denek içi, tek denekli) ve güçlü seçenekler: yalnızca son test (grup başına en az 40; test etme tehdidi yoktur), ön test–son test (gruplar 30'un altındaysa), Solomon dört gruplu (dört katı örneklem), eşleştirmeli (korelasyon en az ,40) ve yarı-deneysel `M O X O`. **(4)** Denek içi desenin merkezî tehdidi olan taşıma etkisi; faktöriyel desende etkileşim; öntest–sontest kontrol gruplu desenin aslında bir karma (split-plot) desen olduğu.

Kullanılacak iki örnek: **(a)** Etkileşimi kaçırmak — sorgulamaya dayalı öğretim küçük sınıfta 48, büyük sınıfta 32; düz anlatım küçük sınıfta 42, büyük sınıfta 38 puan üretmiştir. İkisinin de genel ortalaması 40'tır; sınıf mevcudunu hesaba katmayan araştırmacı “fark yok” der, faktöriyel deseni kullanan “yöntemin etkisi mevcuda göre değişiyor” der. **(b)** Üç kavram öğretme tekniği (kavram haritası, örnek olay, benzetim) için 3! = 6 sıralı tam dengeleme: KÖB, KBÖ, ÖKB, ÖBK, BKÖ, BÖK — dört teknikte 24 sıra gerekeceği için Latin karesine geçilir.

Kapanış sorusu: “Kendi çalışmanızı O X C R M ile tek satırda yazın: satırınızın başında R mi var, M mi?”

NotebookLM istemi

Bu PDF'i NotebookLM'e kaynak olarak yükleyin ve aşağıdaki istemi olduğu gibi kopyalayın:

> NOT **İstem.** Bu kaynaktan, sosyal bilgiler eğitimi yüksek lisans öğrencilerine yönelik 8–12 dakikalık Türkçe bir açıklayıcı video hazırla. Videonun adı: “5.A · O Dokuz Puanı Kim Yarattı?”. Anlatı, “Bir farkı

> işleme mal edebilmek için deseninizin hangi işi önceden yapmış olması gerekir?" sorusunun çevresinde kurulsun. Yukarıdaki "Videonun anlatması gerekenler" bölümünde sayılan dört noktayı sırayla ele al ve orada belirtilen iki örneği mutlaka kullan. Akademik ama canlı bir dil kullan; ikinci çoğul şahısla hitap et; her kavramı tanımladıktan hemen sonra örnekle. Kaynakta olmayan hiçbir olgu, tarih, sayı ya da atıf ekleme. Videoyu, kaynakta belirtilen kapanış sorusuyla bitir. Her deseni adıyla değil şemasıyla tanıt; şemayı ekranda yazarken oku.

Çekim notları

- Bu brief'in arkasındaki kaynak metin videonun tek kaynağıdır; anlatıda geçen her sayı, şema ve sayfa göndermesi yalnızca oradan alınacaktır.
- Ekranda önce Şekil 5.1 (O X C R M sözlüğü), sonra Şekil 5.2 (beş desen tek bakışta) gösterilsin; Tablo 5.9 (üç desen ailesi) üçüncü noktada, Tablo 5.10 (desen karar ağacı) kapanışta görünsün — karar ağacı yukarıdan aşağıya değil, izleyicinin kendi kısıtlarından başlanarak okunmalı.
- "Üç zayıf desen ve söyleyemeyeceğiniz cümle" DİKKAT kutusundaki ihtiyat aynen korunsun. Hazır şubelerle çalışmanın meşru olduğu, meşru olmayanın hiçbir denklik kanıtı sunmadan "gruplar denktir" yazmak olduğu vurgulansın; kötü örnek olarak "Denk iki şube seçilmiştir" cümlesi okunsun.
- Karma desen BİLGİ kutusu atlanmayacak: öntest–sontest kontrol gruplu desen bir karma desendir, analizin adı karışık desen ANOVA'dır ve "iki ayrı bağımlı örneklem t-testi yaptım" cümlesi bu deseni doğru çözümlemez. Analiz ayrıntısı altıncı haftaya bırakılsın.

Ders 5 · Deneysel Desenler ve Ölçme

Deneysel ve Yarı-Deneysel Desenler, İç Geçerlik Tehditleri, Geçerlik ve Güvenirlik

Hafta 5 · Bu bölümün sorusu: Bu farkı gerçekten müdahale mi yarattı?

Bu videonun kapsadığı bölümler

- 5.1 · Deneysel Araştırmanın Mantığı
- 5.2 · Güçlü Desenler

Amaçlar

Bu bölümü çalıştığınızda şunları yapabileceksiniz:

- Seçkisiz seçim ile seçkisiz atama arasındaki farkı örnekle açıklar ve her birinin hangi sorunu çözdüğünü söyler.
- Bir çalışmanın desenini Fraenkel'in O X C R M gösterimiyle şemalaştırır.
- Üç zayıf deseni (tek atışlık, tek gruplu ön test–son test, statik grup karşılaştırma) tanır ve her birinin neden zayıf olduğunu gerekçelendirir.
- Yalnızca son test kontrol gruplu, ön test–son test kontrol gruplu, Solomon dört gruplu, eşleştirmeli ve faktöriyel desenleri şemalarıyla ayırt eder; her biri için hangi koşulda kullanılacağını söyler.
- Faktöriyel bir desende etkileşim etkisini hücre ortalamalarından okur ve etkileşimin ihmal edilmesinin hangi yanlış sonuca yol açacağını gösterir.
- Tek denekli desenleri (A-B, A-B-A, A-B-A-B, B-A-B, A-B-C-B, çoklu başlama düzeyi) tanır ve A-B-A yerine A-B-A-B'nin neden yeğlendiğini açıklar.
- Fraenkel'in on bir iç geçerlik tehdidini adlandırır, her biri için sınıftan bir örnek verir ve en az bir kontrol yolu yazar.
- Kendi çalışma tasarımını on bir tehdit üzerinden tarar; kontrol edeceği ve edemeyeceği tehditleri ayırır.
- Geçerliğin üç kanıt türünü (içerik, ölçüt, yapı) ayırt eder ve “testin geçerliği” ifadesinin neden yanlış olduğunu açıklar.
- Bir ölçek geliştirme ile ölçek uyarlama sürecinin adımlarını sırasıyla yazar; uyarlamada izin, çeviri ve dil eşdeğerliği aşamalarını gerekçelendirir.
- Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizinin hangi soruya cevap verdiğini ve hangi geçerlik kanıtına katkı sağladığını söyler.
- Beş güvenirlik kanıtı türünü uygulama sayısı ve değişen öğe bakımından karşılaştırır; Cronbach alfanın tek başına raporlanmasının neden yetersiz olduğunu üç gerekçeyle açıklar.

Anahtar Terimler

- **A-B-A-B deseni** — Tek denekli desende iki başlama düzeyi ve iki müdahale evresinin dönüşümlü uygulanması; etkiyi iki kez gösterir.
- **Açımlayıcı faktör analizi (AFA)** — Maddelerin kaç boyutta ve hangi kümelerde toplandığını veriden çıkaran analiz.
- **Basit ana etki** — Bir faktörün, diğer faktörün belirli bir düzeyindeki etkisi; etkileşim anlamlı olduğunda yorumun taşındığı yer.
- **Cronbach alfa** — Doğru-yanlış olarak puanlanmayan maddelerde iç tutarlılık katsayısı; bütün olası ikiye bölme katsayılarının ortalaması.
- **Çift kör ve tek kör uygulama** — Tek körde uygulayıcı ya da gözlemci, çift körde hem uygulayıcı hem katılımcı kimin hangi koşulda olduğunu bilmez.

- **Denek içi (tekrarlı ölçüm) desen** — Tek grubun bütün işlemlerden birer birer geçtiği desen; merkezî tehdidi taşıma etkisidir.
- **Denek kaybı** — Çalışma sürerken katılımcıların ayrılması; gruplar arasında farklı olduğunda ciddi bir tehdittir.
- **Denek özellikleri (seçim yanlılığı)** — Grupların, sonuçla ilişkili ama amaçlanmamış özelliklerde farklılaşması.
- **Denekler arası desen** — Her işlemin farklı bir gruba uygulandığı desen; her katılımcı yalnızca bir koşulu yaşar.
- **Deneyci yanlılığı (beklenti etkisi)** — Araştırmacının beklentisinin farkında olmadan davranışına yansıyıp sonucu etkilemesi.
- **Dış geçerlik** — Bulguların, araştırmanın yürütüldüğü örneklem ve ortamın ötesine genellenebilme derecesi.
- **Doğrulayıcı faktör analizi (DFA)** — Önceden belirlenmiş bir faktör yapısının yeni bir veriyle uyumunu sınayan analiz.
- **Eşleştirme** — Denek çiftlerinin belirli değişkenlerde eşlenmesi; seçkisiz atamanın yerine geçmez.
- **Faktöriyel desen** — İki ya da daha çok bağımsız değişkenin ve aralarındaki etkileşimin birlikte incelendiği desen.
- **Geçerlik** — Bir araçtan elde edilen puanların, belirli bir kullanım için yorumlanmasının uygunluğu, anlamlılığı ve yararlılığı.
- **Gerileme (regresyon)** — Aşırı uç performansa göre seçilen bir grubun ikinci ölçümde ortalamaya yaklaşması.
- **Güvenirlik** — Elde edilen puanların uygulamadan uygulamaya ve madde kümesinden madde kümesine tutarlılığı.
- **Hawthorne etkisi** — Deneklere gösterilen ilgi ve tanınmanın kendisinin performansı artırması.
- **İç geçerlik** — Bağımlı değişkendeki farkın, başka bir değişkene değil doğrudan bağımsız değişkene bağlı olması.
- **İç geçerlik tehdidi** — Çalışmanın sonuçlarını açıklayabilecek alternatif hipotez.
- **İçerik temelli geçerlik kanıtı** — Aracın içerik ve biçiminin, ölçülecek alanı temsil etme derecesine ilişkin kanıt.
- **Kapsam geçerlik oranı (KGO)** — Bir maddeyi “gerekli” bulan uzman oranından hesaplanan içerik geçerliği ölçütü.
- **Karma (split-plot) desen** — Bir faktörü denekler arası, bir faktörü denek içi olan desen; öntest–sontest kontrol gruplu desen bunun bir örneğidir.
- **Karşı-dengelenmiş desen** — Her grubun bütün işlemleri farklı sıralarla aldığı desen; tutum tehdidini en iyi kontrol eder.
- **Kontrol grubu** — İşlemi almayan ya da farklı bir işlem alan grup.
- **Latin karesi deseni** — Kısmi dengelemenin düzenli biçimi; her işlemin her konumda tam bir kez göründüğü sıra düzeni.
- **Manipülasyon kontrolü** — İşlemin katılımcı üzerinde amaçlanan etkiyi yaratıp yaratmadığını sınayan ek ölçüm; bağımlı değişkenden farklıdır.
- **Ölçme hatası** — Aynı bireyin puanlarında koşullardan doğan kaçınılmaz değişkenlik; büyüklüğü SEM ile gösterilir.
- **Ölçüt temelli geçerlik kanıtı** — Puanların, aynı özelliğin ikinci bir ölçümüyle ilişkisine dayanan kanıt; eşzamanlı ya da yordayıcı olur.
- **Pilot çalışma** — Asıl araştırmanın küçük ölçekli provası; yönerge, düzey, araç ve süre sorunlarını uygulamadan önce görünür kılar.

- **Puanlayıcılar arası uyum** — Aynı ürünü bağımsız puanlayan kişilerin puanları arasındaki tutarlılık; en az ,90 korelasyon ya da %80 uyuşma.
- **Seçkisiz atama** — Örneklemdeki bireylerin gruplara kurayla dağıtılması; grupların eşitliği sorununu çözer.
- **Solomon dört gruplu desen** — Ön testli ve ön testsiz gerçek deneysel desenlerin birleşimi; ön testin etkisini ölçülebilir kılar.
- **Talep özellikleri** — Ortamın verdiği ipuçlarıyla katılımcının "ne beklendiğini" tahmin edip ona göre davranması.
- **Taşıma etkisi** — Bir işlemin yarattığı değişimin sonraki işleme taşınması; denek içi desenlerin merkezî tehdidi.
- **Tek denekli desen** — Verilerin denekler arasında ortalanmadığı, tek bir bireyin değişiminin izlendiği desen ailesi.
- **Test etme tehdidi** — Ön testin, uyarma ya da alıştırma yoluyla son testi etkilemesi.
- **Uygulama tehdidi** — İşlemi uygulayan kişilerin sonuçla ilişkili biçimde farklılaşması ya da bir yöntemi yeğlemesi.
- **Üst düzey faktöriyel desen** — İkiden çok faktör içeren faktöriyel desen; üç faktörde yedi ayrı sonuç yorumlanır.
- **Yapı temelli geçerlik kanıtı** — Kuramın öngördüğü ilişkilerin veride gözlenmesine dayanan, diğer kanıt türlerini de kapsayan kanıt.
- **Yarı-deneysel desen** — Seçkisiz atama içermeyen, tehditleri başka tekniklerle azaltan desen.

5.1 · Deneysel Araştırmanın Mantığı

Dördüncü haftada bir cümle söylemiştik ve üstünü çizmiştik: bu hafta anlatacağımız üç desende bağımsız değişken **seçilmiştir**. Şimdi o cümlenin diğer yarısına geliyoruz. **Deneysel araştırmada bağımsız değişkeni araştırmacı yaratır.** Kaynak temelli öğretimi bir şubede uygulamaya karar veren, diğerinde uygulamayan sizsiniz; kimin hangi koşulda olacağına karar veren sizsiniz. Fraenkel ve Wallen'ın (2009, s. 264) belirttiği gibi bu, araştırmacıya diğer bütün desenlerden daha fazla kontrol olanağı verir: işlemi belirlersiniz, örneklemi seçersiniz, bireyleri gruplara atarsınız, hangi grubun işlemi alacağına karar verirsiniz ve sonucu ölçersiniz. Bu kontrol, karşılığında bir bedel ister: **artık bulgunun sorumlusu sizsiniz.**

Deneysel bir çalışmanın tek bir sorusu vardır ve o soru bu bölümün sorusudur: **Bu farkı gerçekten müdahale mi yarattı?** Vinyette Selin dokuz puanlık bir fark buldu. Bu fark üç şeyden biri olabilir: (1) gerçekten yöntemin etkisi, (2) grupların baştan farklı olmasının etkisi, (3) süreç içinde olan bambaşka bir şeyin etkisi. Deneysel desenin bütün işi, ikinci ve üçüncü seçenekleri **önceden** eleyerek birinciyi savunulabilir kılmaktır. Bunu veri toplandıktan sonra yapamazsınız; desen, veri toplanmadan kurulur.

> TANIM **Dört temel terim. Deneysel araştırma** — Bağımsız değişkenin araştırmacı tarafından yaratıldığı (manipüle edildiği) ve etkisinin bağımlı değişkende ölçüldüğü desen. **Seçkisiz seçim** — Evrenden örneklem çekme işlemi; temsil sorununu çözer. **Seçkisiz atama** — Örneklemdeki bireyleri gruplara kurayla dağıtma işlemi; grupların eşitliği sorununu çözer. **Kontrol grubu** — İşlemi almayan ya da farklı bir işlem alan grup; "müdahale olmasaydı ne olurdu?" sorusuna cevap verir.

Rakip açıklamaları elemenin en güçlü tek aracı **seçkisiz atamadır**: bireylerin gruplara şansa dayalı bir işlemle dağıtılması. Fraenkel ve Wallen (2009, s. 266) bunu gerçek deneysel desenin "temel bileşeni" sayar. Neden bu kadar güçlüdür? Çünkü seçkisiz atama, **adını bilmediğiniz değişkenleri de** iki gruba yaklaşık eşit dağıtır. Zekâyı, aile desteğini, kaygıyı, ön bilgiyi, hatta aklınıza gelmeyen otuz özelliği tek tek eşitlemeye çalışmazsınız; kura, hepsini birden dengeler. *Örnek:* Yetmiş öğrencinin adını kâğıtlara yazıp çekerek otuz

beşini deney, otuz beşini kontrol grubuna ayırdığınızda, iki grubun ortalama ön bilgi düzeyinin de, ortalama kaygısının da, ortalama devamsızlığının da yakın çıkması beklenir.

Burada dördüncü haftadan taşınan bir karışıklığı kesin biçimde kapatalım. **Seçkisiz seçim (random selection)** evrenden örneklem çekme işidir ve **temsil** sorununu çözer; **seçkisiz atama (random assignment)** elinizdeki örneklemi gruplara dağıtma işidir ve **eşitlik** sorununu çözer (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 267). İkisi de kura kullanır ama farklı işler yapar ve çoğunlukla birlikte gitmezler. *İyi örnek:* "Çankaya'daki 40 ortaokuldan 4'ü seçkisiz seçilmiş, bu okullardaki 160 yedinci sınıf öğrencisi kurayla iki gruba atanmıştır" — hem temsil hem eşitlik. *Kötü örnek:* "Öğrenciler seçkisiz olarak belirlenmiştir" — hangisi? Yöntem bölümünde bu cümle asla tek başına yazılmaz.

> ÖRNEK **Seçkisiz seçim mi, seçkisiz atama mı? Dört cümle. (1)** "İlçedeki 40 okuldan 4'ü kurayla seçilmiştir." → seçkisiz **seçim** (temsil). **(2)** "160 öğrenci kurayla iki gruba ayrılmıştır." → seçkisiz **atama** (eşitlik). **(3)** "Hangi şubenin deney grubu olacağına yazı tura ile karar verilmiştir." → küme düzeyinde seçkisiz **atama**; bireyler atanmadığı için tam eşitlik sağlamaz ama hiç yoktan iyidir. **(4)** "Öğrenciler seçkisiz olarak belirlenmiştir." → **hangisi belirsiz**; yöntem bölümünde bu cümle kabul edilmez.

İkinci güçlü araç **kontrol grubudur**. Kontrol grubu, işlemi almayan ya da farklı bir işlem alan gruptur ve tek bir soruya cevap verir: **müdahale olmasaydı ne olurdu?** Bu soru masum değildir; bir sınıfta bir dönem içinde müdahaleden bağımsız olarak da çok şey olur. Öğrenciler olgunlaşır, aynı konuyu başka derslerde de görür, teste alışır, hava değişir. Kontrol grubu bütün bunları **sizin grubunuzla aynı anda yaşar**; dolayısıyla iki grup arasındaki fark, ortak olan her şeyden arındırılmış olur. *Örnek:* Ön test ortalaması 52 olan deney grubu son testte 68 aldı — 16 puan kazanç. Ama kontrol grubu da 51'den 62'ye çıktıysa, müdahalenin payı 16 değil, yaklaşık **5 puandır**.

> ÖRNEK **Kontrol grubu bir farkı nasıl küçültür?** Değerler eğitimi programı uygulanan 7-A'nın empati ölçeği ortalaması ön testte 52, son testte 68. Program uygulanmayan 7-B ise 51'den 62'ye çıkmış. **Kontrol grubu olmasaydı** raporda "program empatiyi 16 puan artırmıştır" yazacaktınız. **Kontrol grubuyla** yazacağınız cümle şudur: "Her iki grupta da artış gözlenmiş; deney grubundaki artış (16 puan) kontrol grubundakinden (11 puan) 5 puan yüksektir." Aradaki 11 puan, programın değil zamanın, dersin ve testin ikinci kez uygulanmasının payıdır.

Fraenkel ve Wallen (2009, s. 264) dış değişkenleri kontrol etmenin altı yolunu sıralar ve bunlar deseninizi kurarken elinizdeki bütün araçlardır. **(1) Seçkileştirme:** grupları kurayla oluşturmak — en iyisi. **(2) Değişkeni sabit tutmak:** yalnızca kız öğrencilerle çalışarak cinsiyeti devre dışı bırakmak; bedeli genellenebilirliğin daralmasıdır. **(3) Değişkeni desene katmak:** kız ve erkekleri ayrı gruplar olarak alıp hem yöntemin hem cinsiyetin etkisine bakmak. **(4) Eşleştirme:** benzer öğrencileri çiftleyip her çiftin birini bir gruba koymak. **(5) Denekleri kendi kontrolleri yapmak:** aynı öğrencilere iki yöntemi sırayla uygulamak. **(6) Kovaryans analizi:** ön test puanını hesaba katarak grupları istatistiksel olarak eşitlemek.

Tablo 5.1 · Dış değişkenleri kontrol etmenin altı yolu

Yol	Nasıl işler	Sınıftan örnek	Bedeli
Seçkileştirme	Bireyler gruplara kurayla atanır	70 öğrencinin adı çekilerek iki gruba ayrılır	Okulda yönetsel olarak çoğu zaman olanaksız
Değişkeni sabit tutma	Değişken çalışmadan çıkarılır	Yalnızca 7. sınıflarla çalışılır	Genellenebilirlik daralır
Değişkeni desene katma	Değişken ikinci bir faktör olarak incelenir	Kız ve erkek öğrenciler ayrı hücreler olarak alınır	Örneklem büyümek zorundadır

Yol	Nasıl işler	Sınıftan örnek	Bedeli
Eşleştirme	Benzer denekler çiftlenir, çiftin biri her gruba gider	Ön test puanı yakın öğrenciler çiftlenir	Eşi bulunamayan denekler çalışma dışında kalır
Denekleri kendi kontrolü yapma	Aynı denek bütün koşulları yaşar	Aynı sınıfa önce sorgulama, sonra düz anlatım ünitesi	Çoklu işlem karışması riski
Kovaryans analizi	Gruplar bir ön ölçüm üzerinden istatistiksel eşitlenir	Ön test puanı analize kontrol değişkeni olarak girer	Varsayımları ağırdır; eşitliği garanti etmez

Desenleri konuşmadan önce ortak bir dile ihtiyacımız var. Fraenkel'in gösteriminde **X** grubun işleme maruz kalmasını, **C** kontrol grubunu, **O** bağımlı değişkenin ölçülmesini, **R** bireylerin gruplara seçkisiz atanmasını, **M** eşleştirildiklerini ama seçkisiz atanmadıklarını, **Mr** eşleştirilip sonra seçkisiz atandıklarını gösterir. Soldan sağa sıra **zamanı**, dikey hizalama **eşzamanlılığı**, satırlar arasındaki **kesikli çizgi** grupların zaten oluşmuş olduğunu (kura yok) belirtir. Bu beş harfle her deseni tek satırda yazabilirsiniz; yöntem bölümünüze de tam olarak bu şemayı koyacaksınız.

> ŞEKİL **Şekil 5.1 · O X C R M sözlüğü. X** = grup işleme maruz kalır · **C** = kontrol grubu (işlemi almaz ya da farklı işlem alır) · **O** = bağımlı değişken ölçülür · **R** = bireyler gruplara seçkisiz atanır · **M** = eşleştirilmiş ama seçkisiz atanmamış · **Mr** = eşleştirilmiş ve sonra seçkisiz atanmış. **Soldan sağa** okunuş zaman sırasını, **dikey hizalama** ölçümlerin aynı anda yapıldığını, satırlar arasındaki **kesikli çizgi** grupların zaten oluşmuş olduğunu gösterir. Kontrol satırındaki **boşluk** o grubun işlemi almadığını belirtir.

Şimdi zayıf desenlere geçelim — çünkü Türkiye'deki tezlerde en sık karşılaşılan sorun, güçlü bir desen kurulamaması değil, **zayıf bir desenin güçlüymüş gibi yorumlanmasıdır**. Birincisi **tek atışlık durum çalışması**: `X  O`. Bir gruba bir şey uygularsınız, sonra ölçersiniz. *Örnek:* "Yeni materyalle üniteyi işledim, sonunda başarı testi uyguladım, ortalama 68 çıktı." 68 iyi mi kötü mü? Karşılaştıracak hiçbir şey yok — ne bu grubun öncesi var ne başka bir grup. Fraenkel ve Wallen (2009, s. 265) bu desenin kusurlarının o kadar bilindiğini, eğitim araştırmalarında artık ender kullanıldığını belirtir.

İkincisi **tek gruplu ön test–son test deseni**: `O  X  O`. Bir öncekinden iyidir; en azından değişimin olup olmadığını bilirsiniz. Ama son testteki sonucu açıklayabilecek **dokuz kontrol edilmemiş tehdit** vardır: tarihçe, olgunlaşma, araç yıpranması, veri toplayıcı özellikleri, veri toplayıcı yanlılığı, test etme, istatistiksel regresyon, deneklerin tutumu ve uygulama (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 265–266). *Örnek:* Bir dönem boyunca uyguladığınız değerler eğitimi programının sonunda öğrencilerin empati puanları yükseldi. Yükselmesinin en az dokuz başka nedeni olabilir — öğrenciler bir dönem büyüdü, aynı ölçeği ikinci kez doldurdular, o dönem okulda bir yardım kampanyası yapıldı. **Çare tektir: işlemi almayan bir karşılaştırma grubu eklemek.**

Üçüncüsü **statik grup karşılaştırma deseni** (eşdeğer olmayan kontrol gruplu desen de denir): `X  O` / kesikli çizgi / `O`. İki hazır şube alırsınız, birine yöntemi uygularsınız, ikisini de ölçersiniz. Tarihçe, olgunlaşma, test etme ve regresyon üzerinde önceki desenlerden daha iyi kontrol sağlar; ama **denek özellikleri tehdidine tamamen açıktır** (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 266). Vinyetteki Selin tam olarak buradadır: 7-A ile 7-B kurayla oluşmamıştır. Aradaki dokuz puan, yöntemin etkisi de olabilir, iki şubenin baştan farklı olmasının etkisi de. Bu deseni kullanacaksanız en azından bir **ön test** ekleyin: `O X O` / kesikli / `O  O`. Böylece her öğrencideki değişimi çözümlersiniz ve grupların başlangıç düzeyini gösterirsiniz.

Tablo 5.2 · Üç zayıf desen ve neden zayıf oldukları

Desen	Şema	Ne eksik	Söyleyemeyeceğiniz cümle
Tek atışlık durum	X O	Hiçbir karşılaştırma yok: ne öncesi	"Yöntem etkilidir."

Desen	Şema	Ne eksik	Söyleyemeyeceğiniz cümle
çalışması		ne başka grup	
Tek gruplu ön test–son test	O X O	Karşılaştırma grubu yok; dokuz tehdit kontrolsüz	"Puanlar arttı, demek ki yöntem işe yaradı."
Statik grup karşılaştırma	X O / - - - / O	Seçkisiz atama yok; gruplar baştan farklı olabilir	"Deney grubu üstün, demek ki yöntem üstün."
Statik grup ön test–son test	O X O / - - - / O O	Ön test denklik kanıtı verir ama atama yine yok	"Gruplar denktir." (kanıt sunulmadan)

Türkiye'de eğitim alanındaki lisansüstü tezlerin büyük bölümü hazır sınıflarla çalışır; çünkü okulda kurayla sınıf kurmak yönetsel olarak neredeyse olanaksızdır. Bu bir kader değil, bir **karar noktasıdır**. Elinizde iki hazır şube varsa üç şey yapabilirsiniz: (a) ön test alarak grupların denkliğini gösterip yarı-deneysel bir desene geçmek, (b) şubeleri değil **şubelerin koşullara atanmasını** kurayla belirlemek — hangi şubenin deney olacağına yazı tura ile karar vermek de bir seçkileştirmedir, (c) grupların denk olmadığını kabul edip bulguyu buna göre yazmak. Üçü de meşrudur; **meşru olmayan tek şey, hiçbirini yapmayıp "gruplar denktir" diye yazmaktır.**

> DİKKAT **Üç zayıf desen ve söyleyemeyeceğiniz cümle. Tek atışlık (`X O`):** "Yöntem etkilidir" diyemezsiniz — karşılaştırma yok. **Tek gruplu ön-son test (`O X O`):** "Puanlar arttı, demek ki yöntem işe yaradı" diyemezsiniz — artışın dokuz başka açıklaması var. **Statik grup karşılaştırma:** "Deney grubu daha başarılı, demek ki yöntem üstün" diyemezsiniz — gruplar baştan farklı olabilir. Bu desenlerle yazabileceğiniz doğru cümle şudur: "Bu bulgular, ____ koşullarında gözlenen bir farkı betimlemekte olup nedensel bir yorum için yeterli değildir."

Bu bölümün geri kalanı üç iş yapacak. Önce güçlü desenleri şemalarıyla tanıtacağız (5.2). Sonra desenlerin karşı durduğu tehditleri tek tek adlandıracağız (5.3) — çünkü desen seçimi aslında **hangi tehdidi önemsediğinizin** kararıdır. Ardından ölçmeye geçeceğiz: doğru desenle topladığınız veri yanlış bir araçtan geliyorsa, bulgunuz yine savunulamaz (5.4 ve 5.5). Uygulama Yaprağı 5, dördüncü haftada yazdığınız her değişken için bir ölçme aracı planı ve bir tehdit tablosu üretecek.

5.2 · Güçlü Desenler

Bir desenin "güçlü" sayılması tek bir ölçüte bağlıdır: **iç geçerlik tehditlerini ne kadar iyi kontrol ettiği** (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 264). Bu bölümde altı güçlü seçenek göreceksiniz. Hiçbiri her koşulda en iyi değildir; her birinin bir bedeli vardır ve deseninizi bu bedelleri bilerek seçeceksiniz. Sonda hepsini yan yana koyan bir karar tablosu var; önce tek tek tanıyalım.

Tek tek desenlere geçmeden önce bir üst basamağa çıkalım, çünkü desenlerin adlarını ezberlemek yerine **hangi aileye ait olduklarını** görmek işinizi kalıcı biçimde kolaylaştırır. Bordens ve Abbott (2018, s. 300) bütün deneysel desenleri üç aileye ayırır. **(1) Denekler arası desen:** her işlem farklı bir gruba uygulanır; bir öğrenci yalnızca bir koşulu yaşar. **(2) Denek içi (tekrarlı ölçüm) desen:** tek grup bütün işlemlerden birer birer geçer; herkes her koşulu yaşar. **(3) Tek denekli desen:** denek içi gibidir, ama veriler denekler arasında ortalanmaz; tek bir bireyin değişimi izlenir. Üçünün ortak sorunu **hata varyansıdır**: bağımsız değişken dışındaki etkenlerin ürettiği puan dalgalanması (2018, s. 301–303). Bu dalgalanmayla başa çıkmanın üç yolu vardır ve üçünü de bu bölümde göreceksiniz: hata varyansını **azaltmak** (koşulları eşitlemek, eşleştirmek), bağımsız değişkeni **güçlendirmek** (yeterince ayrışan düzeyler seçmek — iki hafta süren bir müdahale ile üç hafta sürenini karşılaştırmak çoğu zaman boşuna emektir) ve hata varyansını gruplara **seçkisiz dağıtmak** (seçkisiz atama).

Tablo 5.9 · Üç desen ailesi: Bordens ve Abbott'un tipolojisi

Aile	Kuruluşu	Üstünlüğü	Başlıca sorunu	Sosyal bilgilerden örnek
Denekler arası	Her işlem farklı bir gruba uygulanır; katılımcı tek koşulu yaşar	Taşıma etkisi yoktur; yorumu en yalın desendir	Grupların denk olması gerekir; en çok denek isteyen ailedir	İki şubeden biri tartışma, diğeri düz anlatımla aynı üniteyi görür
Denek içi (tekrarlı ölçüm)	Tek grup bütün işlemlerden birer birer geçer	Denek özellikleri kendiliğinden eşitlenir; az denek yeter	Taşıma ve karşıtlık etkisi; sıraların dengelenmesi zorunludur	Aynı sınıf üç kavram öğretme tekniğini sırayla dener
Tek denekli	Denek içi gibidir; veriler denekler arasında **ortalanmaz**	Tek bireyin değişimi görünür; küçük gruplarda tek seçenektir	Genellenebilirliği düşüktür; görsel çözümleme yorum ister	Kaynak eleştirisinde güçlük yaşayan bir öğrenciyle A-B-A-B çalışması

Yalnızca son test kontrol gruplu desen en yalın gerçek deneysel desendir: `İşlem: R X O` / `Kontrol: R C O`. Öğrenciler kurayla iki gruba atanır, bir grup işlemi alır, ikisi de sonda ölçülür. Ön test yoktur. Fraenkel ve Wallen (2009, s. 267) bu deseni "belki de en iyisi" diye niteler — **grup başına en az 40 denek** olması koşuluyla. Üstünlüğü şudur: kimse iki kez ölçülmediği için **test etme tehdidi tamamen yoktur**; seçkisiz atama sayesinde denek özellikleri, olgunlaşma ve regresyon güçlü biçimde kontrol edilir. *Örnek:* Bir üniversitede 90 öğretmen adayı kurayla iki gruba atanır; biri argümantasyon temelli, diğeri geleneksel yöntemle aynı üniteyi görür; dönem sonunda ikisine de aynı test uygulanır.

Ön test–son test kontrol gruplu desen bir ön test ekler: `İşlem: R O X O` / `Kontrol: R O C O`. Kazandığınız şey büyüktür: seçkisiz atamanın gerçekten işe yarayıp yaramadığını **denetleyebilirsiniz** ve zaman içindeki değişim miktarını hesaplayabilirsiniz. Fraenkel ve Wallen (2009, s. 267–268) grup büyüklüğü **30'un altındaysa** ön testi özellikle önerir; küçük gruplarda kura, grupları eşitlemekte başarısız olabilir. Bedeli de nettir: ön test, **ön test–işlem etkileşimi** riski yaratır. *Örnek:* Eleştirel düşünme testinin ön uygulaması öğrencilere "bu dönem neye bakılacağını" haber verir; deney grubu derse daha uyanık girer ve son testteki üstünlüğün bir kısmı yöntemden değil bu uyarılmadan gelir.

> ŞEKİL **Şekil 5.2 · Beş desen tek bakışta. Yalnızca son test kontrol gruplu:** `R X O` / `R C O` — grup başına ≥40. **Ön test–son test kontrol gruplu:** `R O X O` / `R O C O` — gruplar <30 ise ön test önerilir. **Solomon dört gruplu:** `R O X O` / `R O C O` / `R _ X O` / `R _ C O` — en iyi kontrol, en büyük örneklem. **Yalnızca eşleştirmeli (yarı-deneysel):** `M O X O` / `M O C O` — hazır gruplar. **Karşı-dengelenmiş:** `Grup I: $X_1$ O $X_2$ O` / `Grup II: $X_2$ O $X_1$ O` — herkes her koşulu yaşar.

Solomon dört gruplu desen bu ikilemi çözmek için kurulmuştur: `R O X O` / `R O C O` / `R _ X O` / `R _ C O`. Denekler dört gruba seçkisiz atanır; iki grup ön test alır, ikisi almaz; her ikisinden birer grup işlemi alır; dördü de son test alır. Böylece ön testin etkisi **ölçülebilir hâle gelir**: ön test alanlarla almayanların son test ortalamalarını karşılaştırırsınız. Fraenkel ve Wallen (2009, s. 268) bu deseni iç geçerlik tehditlerinin "en iyi kontrolü" olarak niteler. Bedeli açıktır: dört grup, yani **en az dört katı örneklem** ve dört katı saha işi. Grup başına 30 kişiyle bile 120 öğrenci gerekir; bir ortaokulda bu genellikle beş şube demektir.

Eşleştirmeli desenler, grupları eşitleme olasılığını artırmak için kullanılır. Denek çiftleri, bağımlı değişkenle ilişkili bir değişkende (çoğunlukla ön test puanında) eşleştirilir; sonra her çiftin bir üyesi seçkisiz olarak deney, diğeri kontrol grubuna atanır: `İşlem: Mr O X O` / `Kontrol: Mr O C O`. Fraenkel ve Wallen'ın (2009, s. 271) iki uyarısı ezberlenmelidir. Birincisi: **eşleştirme hiçbir zaman seçkisiz atamanın yerine geçmez**; kurayla birleşmediği sürece yalnızca eşleştirdiğiniz değişkeni kontrol eder. İkincisi: eşleştirme değişkeni ile bağımlı değişken arasındaki korelasyon **en az ,40** olmalıdır — ilgisiz bir değişkende eşleştirmek

hiçbir şey kazandırmaz. Eşleştirmenin iki tekniği vardır. **Mekanik eşleştirme** puanları benzer iki kişiyi elle çiftler; kolay anlaşılır ama iki büyük sorunu vardır: ikiden üç değişkenden fazlasında eşleştirmek neredeyse olanaksızdır ve "eşi bulunamayan" öğrencileri çalışmadan **çıkarmak** zorunda kalırsınız — bu da örneklemi seçkisiz olmaktan çıkarır (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 270). **İstatistiksel eşleştirme** ise kimseyi dışarıda bırakmaz: her öğrenciye ön testine göre bir kestirilen son test puanı verilir ve gerçek puanla kestirilen puan arasındaki fark karşılaştırılır. Altıncı haftada göreceğiniz **kovaryans analizi** tam olarak bu mantığın istatistiksel karşılığıdır.

> DİKKAT **Eşleştirme dört kuralla yapılır. (1)** Eşleştirme değişkeni ile bağımlı değişken arasındaki korelasyon **en az ,40** olmalıdır; ilgisiz değişkende eşleştirmek hiçbir tehdidi kontrol etmez. **(2)** İki-üç değişkenden fazlasında eşleştirmeye kalkışmayın; eş bulunamaz. **(3)** Mekanik eşleştirmede eşi bulunamayan öğrenciler çalışmadan çıkar; bunu **kaç kişi olduğunu yazarak** raporlayın. **(4)** Eşleştirme seçkisiz atamanın yerine geçmez; kurayla birlikte kullanılmadıkça yalnızca eşleştirdiğiniz değişkeni kontrol eder.

Seçkisiz atama yapamıyorsanız **yarı-deneysel desenlere** geçersiniz. En yaygını **yalnızca eşleştirmeli ön test–son test kontrol gruplu desendir**: `İşlem: M O X O` / `Kontrol: M O C O`. Öğrenciler eşleştirilmiştir ama hazır gruplardadır; eşleştirilmeyen değişkenlerde denk oldukları güvencesi yoktur (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 271). Bu, Türkiye'deki eğitim tezlerinin çoğunun fiilî desenidir ve **meşrudur** — yeter ki denklik iddiası kanıtla desteklensin ve sınırlılık yazılsın. *İyi örnek:* "İki şube ön test, önceki dönem not ortalaması ve devamsızlık bakımından karşılaştırılmış, aralarında anlamlı fark bulunmamıştır." *Kötü örnek:* "Denk iki şube seçilmiştir."

Karşı-dengelenmiş desende her grup bütün işlemleri farklı sıralarla alır: `Grup I: $X_1$ O $X_2$ O` / `Grup II: $X_2$ O $X_1$ O`. Sıralar kurayla belirlenir. İki büyük üstünlüğü vardır: denek özellikleri tehdidini çok iyi kontrol eder (herkes her koşulu yaşar) ve **tutum tehdidini en iyi kontrol eden desendir**, çünkü hiçbir grup dışlanmış hissetmez (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 271–272, 277). Zayıflığı ise **çoklu işlem karışmasıdır**: bir işlemdeki performans, önce yaşanan işlemden etkilenebilir. *Örnek:* Önce sorgulamaya dayalı öğretim gören öğrenciler, sonraki düz anlatım ünitesinde artık soru sormaya alışmıştır; iki koşulun karşılaştırılması bozulur.

Karşı-dengelenmiş desen aslında daha genel bir sorunun çözümüdür ve o sorunun adını koymamız gerekiyor: **taşıma etkisi (carryover)** — bir işlemin yarattığı değişimin sonraki işleme taşınması (Bordens ve Abbott, 2018, s. 315). Denek içi desenlerin merkezî tehdididir. *Örnek:* Üç kavram öğretme tekniğini aynı sınıfta sırayla denerseniz, öğrenciler ikinci ve üçüncü ölçümde teste alışmış olur; puan artışı teknikten değil alışkanlıktan gelebilir. Dört başa çıkma yolu vardır. **(i) Tam dengeleme:** k işlem için k! sıra kurulur ve her işlem her sırada eşit sayıda görünür (2018, s. 317). **(ii) Kısmi dengeleme** ve onun düzenli biçimi **Latin karesi deseni**: olası bütün sıraların değil, her işlemin her konumda bir kez göründüğü bir alt kümenin kullanılması (2018, s. 318; Keppel, 1982). **(iii) Taşımayı azaltmak:** ön alıştırma yaptırmak, koşullar arasına alışma süresi ve ara koymak (2018, s. 320–321). **(iv) Sırayı bağımsız değişken yapmak:** işlem sırasını ikinci bir faktör olarak desene katıp taşımanın büyüklüğünü ölçmek (2018, s. 321). Dengelemenin çaresiz kaldığı tek durum **farklılaşan taşıma etkisidir**: sıralara göre taşımanın büyüklüğü farklıysa iki sıra birbirini götürmez ve hiçbir dengeleme etkiyi silmez (2018, s. 319). Değişim geri döndürülemez nitelikteyse — bir kavram bir kez öğrenildiyse öğrenilmiştir — doğru karar denekler arası desene geçmektir. Yalnızca denek içi desenlerde görülen bir yan etki daha vardır: **karşıtlık (contrast) etkisi**; katılımcı işlemleri birbiriyle karşılaştırdığı için her birine, tek başına verdiğinden farklı yanıt verir (2018, s. 322).

> TANIM **Taşıma etkisi, dengeleme ve Latin karesi. Taşıma etkisi (carryover):** Bir işlemin yarattığı değişimin sonraki işleme taşınması; denek içi desenlerin merkezî tehdididir. **Tam dengeleme:** k işlem için k! sıra kurulması; her işlem her sırada eşit sayıda görünür. **Kısmi dengeleme:** Olası sıraların yalnızca

bir alt kümesinin kullanılması. **Latin karesi deseni:** Kısmi dengelemenin düzenli biçimi; her işlem her konumda (birinci, ikinci, üçüncü…) tam bir kez görünür. **Farklılaşan taşıma etkisi:** Taşımanın büyüklüğü sıradan sıraya değişir; hiçbir dengeleme bunu silmez — çare denekler arası desene geçmektir. **Karşıtlık (contrast) etkisi:** Katılımcının işlemleri birbiriyle karşılaştırması sonucu, her birine tek başına verdiğinden farklı yanıt vermesi (Bordens ve Abbott, 2018, s. 315–322).

ÖRNEK **Üç öğretim tekniği, altı sıra: dengeleme uygulaması.** Bir sosyal bilgiler öğretmeni üç kavram öğretme tekniğini (**k**avram haritası, **ö**rnek olay, **b**enzetim) aynı sınıfta karşılaştırmak istiyor. Denek içi desen seçiyor: her öğrenci üç dersi de görüyor ve her dersin sonunda kısa bir kavram testi alıyor. **Sorun:** Öğrenciler ilk teknikte teste alışıyor; ikinci ve üçüncü ölçümlerde puanları teknikten değil alışkanlıktan yükseliyor. Yorgunluk ise ters yönde çalışıp üçüncü ders puanlarını düşürebiliyor. **Çözüm — tam dengeleme:** Üç işlemin 3! = 6 sırası vardır: KÖB, KBÖ, ÖKB, ÖBK, BKÖ, BÖK. Sınıfı altı alt gruba ayırıp her alt gruba bir sıra verirseniz her teknik her konumda eşit sayıda görünür; alışma ve yorgunluk üç tekniğe eşit dağılır. Dört teknik olsaydı 4! = 24 sıra gerekirdi; o durumda **Latin karesi** kullanılır. **Dengelemenin yetmediği durum:** Benzetim, öğrencinin konuya bakışını kalıcı değiştiriyorsa — benzetimden sonraki kavram haritası dersinde 20 puanlık, ters sırada 10 puanlık artış oluyorsa — bu **farklılaşan taşıma etkisidir** ve denekler arası desene geçmek gerekir. **Yazıya nasıl geçer?** “Üç teknik denek içi olarak uygulanmış, sıra etkilerini kontrol etmek için altı sıralı tam dengeleme kullanılmış ve her sıraya eşit sayıda öğrenci atanmıştır.” Sıra etkisinin büyüklüğünü de merak ediyorsanız **sırayı ikinci bir bağımsız değişken yapın**; desen faktöriyele döner ve taşımayı ayrıca ölçersiniz (Bordens ve Abbott, 2018, s. 315–321).

Zaman serisi deseni, işlemden önce ve sonra yinelenen ölçümler alır: `O₁ O₂ O₃ O₄ O₅ X O₆ O₇ O₈ O₉ O₁₀`. Tek gruplu ön-son test deseninin genişletilmiş biçimidir ama çok daha güçlüdür, çünkü **eğilimi görürsünüz**. Fraenkel ve Wallen'ın (2009, s. 272–273) dört olası örüntüsü öğreticidir: (A) düzensiz dalgalanma, eğilim yok — işlem etkisiz; (B) artış işlemden **önce** başlamış — büyük olasılıkla olgunlaşma; (C) yalnız işlem noktasında sıçrama ve sürme — **tek gerçek etki kanıtı**; (D) sıçrama var ama hemen eski düzeye dönüş — geçici bir dış olay. Eğitimde ender kullanılır, çünkü aynı aracı sekiz-on kez uygulamak çoğu okulda olanaksızdır.

ÖRNEK **Zaman serisinde dört örüntü, dört yorum.** Bir öğretmen sekiz hafta boyunca her hafta aynı kısa okuduğunu anlama ölçümünü alıyor; beşinci haftadan sonra yeni bir strateji öğretiyor. **(A)** Puanlar baştan sona iniyor-çıkıyor, eğilim yok → işlem etkisiz. **(B)** Puanlar birinci haftadan beri düzenli yükseliyor, işlemden sonra da aynı hızla yükselmeyi sürdürüyor → **olgunlaşma**, işlem değil. **(C)** İlk beş hafta düz, altıncı haftada sıçrama, sonra yeni düzeyde kalıyor → **işlem etkisinin tek gerçek kanıtı**. **(D)** Altıncı haftada sıçrama, yedinci haftada eski düzeye dönüş → geçici bir dış olay (o hafta yapılan gezi, sınav haftası vb.).

Faktöriyel desen, aynı çalışmada ikinci bir bağımsız değişkeni (düzenleyiciyi) inceleme olanağı verir: `R O X Y₁ O` / `R O C Y₁ O` / `R O X Y₂ O` / `R O C Y₂ O`. Her faktörün iki düzeyi varsa buna **2 × 2 faktöriyel desen** denir. En büyük erdemi **etkileşimi** görünür kılmasıdır. Fraenkel ve Wallen'ın (2009, s. 274–275) örneğini birlikte okuyalım. Sorgulamaya dayalı öğretim küçük sınıfta 48, büyük sınıfta 32; düz anlatım küçük sınıfta 42, büyük sınıfta 38 puan üretmiş. İki yöntemin genel ortalaması **da 40'tır**. Sınıf mevcudunu hesaba katmayan bir araştırmacı “iki yöntem arasında fark yok” derdi. Oysa doğru sonuç şudur: **yöntemin etkililiği sınıf mevcuduna bağlıdır.**

ÖRNEK **Etkileşimi kaçırmak: aynı veri, iki sonuç.** Hücre ortalamaları — **Sorgulamaya dayalı öğretim:** küçük sınıf 48, büyük sınıf 32 (ortalama 40). **Düz anlatım:** küçük sınıf 42, büyük sınıf 38 (ortalama 40).

> *Sınıf mevcudunu hesaba katmayan araştırmacı:* "İki yöntemin başarı üzerindeki etkisi arasında fark yoktur (her ikisi de 40)." *Faktöriyel deseni kullanan araştırmacı:* "Yöntemin etkisi sınıf mevcuduna göre değişmektedir: küçük sınıflarda sorgulamaya dayalı öğretim (48 > 42), büyük sınıflarda düz anlatım (38 > 32) daha yüksek başarı üretmiştir." **İkinci cümle bir bulgudur; birincisi bir kayıptır.**

Faktöriyel desende üç çıktı okunur, oysa tezlerde çoğunlukla yalnızca ikisi raporlanır. Birincisi her faktörün **ana etkisi**, ikincisi **etkileşim**, üçüncüsü ve en çok atlanan **basit ana etkidir**: bir faktörün, diğerinin *belirli bir düzeyindeki* etkisi (Bordens ve Abbott, 2018, s. 328). *Örnek:* Yukarıdaki 2 × 2 desende "sorgulamaya dayalı öğretimin **küçük sınıflardaki** etkisi" bir basit ana etkidir; "büyük sınıflardaki etkisi" bir başkasıdır. Etkileşim anlamlı çıktığında yapılması gereken iş tam olarak budur: ana etkileri yorumlamayı bırakıp basit ana etkileri tek tek sınamak. Grafik okuma kuralı da yalındır: **çizgiler paralel değilse etkileşim olabilir.** İkiden çok faktör kullanan desenlere **üst düzey faktöriyel desen** denir; üç faktörde üç ana etki, üç ikili etkileşim ve bir üçlü etkileşim doğar — yorumlanacak yedi sonuç demektir ve bu yüzden çoğu araştırmacı üç faktörü aşmaz (2018, s. 330). Bütün düzey birleşimlerini çalıştırmak olanaksızlaştığında **kesirli faktöriyel desen** kullanılır: yalnızca hipotezi doğrudan sınayan hücreler çalıştırılır (2018, s. 331). Son bir adlandırma: birden çok bağımlı değişken içeren desenler **çok değişkenli**, tek bağımlı değişkenliler **tek değişkenli** desenlerdir (2018, s. 332).

Denekler arası ve denek içi mantığı aynı çalışmada birleştirilebilir; buna **karma (split-plot) desen** denir: bir faktör denekler arası, bir faktör denek içidir (Bordens ve Abbott, 2018, s. 336–337). Bu kuru tanımın altında önemli bir gerçek yatar: **eğitimde en çok kullanılan desen budur.** Çünkü tanıdık öntest–sontest kontrol gruplu desen aslında bir karma desendir (2018, s. 351) — "grup" (deney/kontrol) denekler arası faktördür, "ölçüm zamanı" (öntest/sontest) denek içi faktördür. İlgilendiğiniz sonuç da genellikle bu ikisinin **etkileşimidir**: iki grubun ön testten son teste *farklı hızda* değişip değişmediği. Analizde adı "karışık desen ANOVA"dır ve altıncı haftada göreceksiniz. Yakın akrabası **yuvalanmış (nested) desendir**: denek içi faktörün düzeyleri, denekler arası faktörün her düzeyi altında *farklıdır* — örneğin her sınıf düzeyinde farklı metinler kullanılması ya da öğrencilerin bireysel değil **sınıf düzeyinde** koşullara atanması (2018, s. 338). Burada ezberlenmesi gereken tek kural şudur: bir koşulun altına yalnızca **tek** bir grup yuvalanırsa, grup ile koşul tümüyle karışır ve desen çözülemez hâle gelir (2018, s. 340). Bir şubeyi deney, bir şubeyi kontrol yapan her çalışma tam olarak bu sınırdadır; koşul başına en az iki şube kullanabiliyorsanız kullanın.

> **BİLGİ** **Karma (split-plot) desen: adını bilmediğiniz tanıdık desen.** Bir faktör denekler arası, bir faktör denek içiyse desen **karmadır** (Bordens ve Abbott, 2018, s. 336–337). Eğitimde en çok kullanılan desendir; çünkü **öntest–sontest kontrol gruplu desen aslında bir karma desendir** (2018, s. 351): "grup" (deney/kontrol) denekler arası, "ölçüm zamanı" (öntest/sontest) denek içi faktördür. Bu, üç pratik sonuç doğurur. **(1)** İlgilendiğiniz asıl sonuç ana etkiler değil, **grup × zaman etkileşimidir**: iki grup ön testten son teste farklı hızda mı değişti? **(2)** Analizin adı karışık desen ANOVA'dır; "iki ayrı bağımlı örneklem t-testi yaptım" cümlesi bu deseni doğru çözümlemez. **(3)** Yöntem bölümünde deseni "2 (grup) × 2 (ölçüm zamanı) karma desen" diye adlandırırsanız, okuyucu hangi analizi beklediğinizi ilk cümlede anlar.

Tablo 5.3 · Sekiz desen, sekiz karar

Desen	Şema	Ne zaman kullanılır	Bedeli
Yalnızca son test kontrol gruplu	R X O / R C O	Kurayla atama yapılabiliyorsa ve gruplar ≥40 ise; test etme tehdidi kritikse	Değişim miktarı ölçülemez; denklik denetlenemez
Ön test–son test kontrol gruplu	R O X O / R O C O	Değişim raporlanacaksa; gruplar 30'un altındaysa	Ön test–işlem etkileşimi riski

Desen	Şema	Ne zaman kullanılır	Bedeli
Solomon dört gruplu	R O X O / R O C O / R _ X O / R _ C O	Ön testin etkisinden kuşkulanıyorsanız ve dört grup taşıyabiliyorsanız	En az dört katı örneklem ve saha işi
Eşleştirmeli seçkileştirilmiş	Mr O X O / Mr O C O	Küçük gruplarda denkliği güçlendirmek için	Eşi bulunamayan denekler düşer; korelasyon ≥,40 şartı
Yalnızca eşleştirmeli (yarı-deneysel)	M O X O / M O C O	Hazır sınıflarla çalışmak zorundaysanız	Eşleştirilmeyen değişkenlerde denklik güvencesi yok
Karşı-dengelenmiş	GI: $X_1O\ X_2O$ / GII: $X_2O\ X_1O$	Herkesin bütün koşulları yaşaması gerekiyorsa; tutum tehdidi büyükse	Çoklu işlem karışması
Zaman serisi	$O_1…O_5$ X $O_6…O_{10}$	Eğilimi görmeniz gerekiyorsa; tek grup varsa	Aynı aracın 8–10 kez uygulanması çoğu okulda olanaksız
Faktöriyel (2 × 2)	R O X Y_1 O / R O C Y_1 O / … Y_2 …	İkinci bir değişkenin etkiyi değiştirdiğini düşünüyorsanız	Hücre sayısı kadar örneklem; yorum karmaşıklaşır

Son grup, **tek denekli desenlerdir**. Bunlar zaman serisi deseninin tek bireye uyarlanmış biçimidir; veri her seferinde tek bir denek için toplanır ve çözümlenir (Fraenkel ve Wallen, 2009, s. 299). Özel eğitimde geliştirilmişlerdir ve grup deseninin anlamsız olduğu durumlarda kullanılır: elinizde altı çocuk varsa üçerli iki grup kurmak anlamlı değildir. Şemalarının omurgası şudur: **A** başlama düzeyidir (müdahale öncesi gözlemler), **B** müdahaledir. A-B deseni yetersizdir — değişimin müdahaleden geldiğini gösteremezsiniz. **A-B-A** bir başlama düzeyi daha ekleyerek kanıtı güçlendirir ama deneği müdahalesiz bırakarak biter; bu ciddi bir etik sorundur.

A-B-A-B deseni her iki sorunu birden çözer: `A | B | A | B`. İşlemin etkisi **iki kez** gösterilir ve çalışma müdahaleyle biter. Beklenen örüntü nettir: başlama düzeyi kararlıdır, B'de davranış değişir, ikinci A'da eski düzeye döner, ikinci B'de yeniden değişir. Fraenkel ve Wallen'a (2009, s. 302–303) göre bu örüntü, değişimden tarihçe ya da olgunlaşmanın değil **işlemin** sorumlu olduğuna dair güçlü kanıttır. Her koşulda **en az üç veri noktası** toplanmalıdır; başlama düzeyi, “müdahale olmasaydı ne olacağının en iyi kestirimidir”. Müdahaleyi geri çekmek olanaksız ya da etik değilse **çoklu başlama düzeyi deseni** kullanılır: aynı öğrencide üç ayrı davranış izlenir ve müdahale her birine farklı zamanda başlatılır.

Tablo 5.4 · Tek denekli desenler

Desen	Şema	Kritik özelliği	Ne zaman
A-B	A | B	En az üç başlama düzeyi noktası; nedenselliği gösteremez	Yalnızca keşif amaçlı; kanıt sayılmaz
A-B-A	A | B | A	İkinci başlama düzeyi kanıtı güçlendirir	Etik sakınca: denek müdahalesiz bırakılır
A-B-A-B	A | B | A | B	Etki iki kez gösterilir; çalışma müdahaleyle biter	Tek denekli çalışmalarda temel format
B-A-B	B | A | B	Başlama düzeyi beklenemeyecek kadar ağır davranış	Müdahale zaten sürüyorsa
A-B-C-B	A | B | C | B	C, B'nin değişkesidir; “fazladan ilgi” etkisini ayırır	Etkinin işlemden mi ilgiden mi geldiği

Desen	Şema	Kritik özelliği	Ne zaman
			belirsizse
Çoklu başlama düzeyi	D1: OOOO X… / D2: OOOO OOOO X…	Müdahale her davranışa farklı zamanda başlar; davranışlar bağımsız olmalı	Müdahaleyi geri çekmek olanaksız ya da etik değilse

ÖRNEK **Aynı soru, üç farklı desen.** Soru: "Birinci elden kaynak kullanımı, 7. sınıf öğrencilerinin tarihsel düşünme becerisini geliştirir mi?" **(a) Gerçek deneysel:** Aynı okuldaki 120 yedinci sınıf öğrencisi kurayla iki gruba atanır; ünite boyunca A grubu birinci elden kaynakla, B grubu ders kitabıyla çalışır; ikisine de aynı son test uygulanır. **(b) Yarı-deneysel:** İki hazır şube ön test, önceki dönem notu ve devamsızlıkta eşleştirilir; hangisinin deney olacağına yazı tura ile karar verilir. **(c) Tek denekli:** Kaynak eleştirisi becerisinde belirgin güçlük yaşayan bir öğrenciyle A-B-A-B deseniyle çalışılır; her koşulda beş oturum, her oturumda doğru gerekçelendirme sayısı kaydedilir.

Bu bölümde gördüğünüz her şeyi tek bir karar tablosunda topluyoruz. Tabloyu yukarıdan aşağıya değil, **kendi kısıtlarınızdan** başlayarak okuyun: seçkisiz atama yapamıyorsanız satırların yarısı zaten kapalıdır ve bunu bir kusur olarak değil, yöntem bölümünde adlandırılacak bir sınırlılık olarak yazarsınız. Gösterim sütunundaki R (seçkisiz atama), X (işlem) ve O (ölçüm) simgeleri Şekil 5.1'deki sözlükle aynıdır. Tablonun son satırındaki gelişimsel desenler bu bölümün konusu değildir; yalnızca şunu bilin: **kesitsel** desen aynı anda farklı yaş gruplarına bakar ve kuşak etkisiyle karışır, **boylamsal** desen tek grubu zaman içinde izler ve denek kaybıyla boğuşur, **kohort-ardışık** desen ikisini birleştirerek kuşak etkisini yok etmez ama *görünür* kılar (Schaie, 1965; Bordens ve Abbott, 2018, s. 353–358).

Tablo 5.10 · Desen karar ağacı: kısıtlarınızdan desen ailesine

Soru	Yanıt	Desen ailesi	Gösterim	Tipik analiz
Her katılımcı kaç işlem alacak?	**Bir**	Denekler arası	R X_1 O / R X_2 O	Bağımsız örneklem t / ANOVA
	Hepsi	Denek içi (tekrarlı ölçüm)	O X_1 O X_2 O (sıralar dengelenmiş)	Bağımlı örneklem t / tekrarlı ölçüm ANOVA
	Hepsi, ama **tek birey izlenecek**	Tek denekli	A-B-A-B	Görsel çözümleme, eğilim analizi
Kaç bağımsız değişken var?	**Bir**	Tek faktörlü	R X_1 O / R X_2 O / R X_3 O	Tek yönlü ANOVA
	İki ve üzeri	Faktöriyel (2 × 2, 2 × 3…)	Tüm düzey birleşimleri	İki yönlü ANOVA (ana etki + etkileşim)
Bir faktör gruplar arası, biri grup içi mi?	**Evet**	Karma (split-plot) desen	Grup × zaman	Karışık desen ANOVA
Denek özelliği bağımlı değişkenle güçlü ilişkili mi?	**Evet, ölçebiliyorum**	Eşleştirilmiş gruplar / eşleştirilmiş çiftler	Eşleştir → seçkisiz ata	Eşleştirilmiş analiz
	Evet, ama ölçüp modelde tutacağım	Ortak değişkenli (kovaryetli) desen	R X O (+ kovaryet)	ANCOVA

Soru	Yanıt	Desen ailesi	Gösterim	Tipik analiz
Seçkisiz atama yapabiliyor muyum?	**Hayır, gruplar hazır**	Yarı-deneysel	Eşdeğer olmayan kontrol gruplu; zaman serisi	Öntest kovaryetli karşılaştırma
Öntest duyarlılaştırmasını ölçmem gerekiyor mu?	**Evet**	Solomon dört gruplu desen	4 grup: ± öntest × ± işlem	İki yönlü ANOVA
Yaşa bağlı değişim mi inceliyorum?	**Evet**	Gelişimsel: kesitsel / boylamsal / kohort-ardışık	—	Yaş × ölçüm zamanı

Peki siz hangisini seçeceksiniz? Karar üç soruya bağlıdır. **Bireyleri kurayla atayabiliyor musunuz?** Evetse gerçek deneysel desenlerdesiniz. **Ön test almanız gerekiyor mu?** Değişim miktarını raporlayacaksanız ya da gruplar 30'un altındaysa evet; test etme tehdidi kritikse ve gruplar 40'ın üstündeyse hayır. **Kaç grup taşıyabilirsiniz?** Dört grup taşıyabiliyorsanız Solomon, taşıyamıyorsanız ön test–son test kontrol gruplu. Kurayla atama yapamıyorsanız yalnızca eşleştirmeli desene geçer, denkliği kanıtlar ve sınırlılığı yazarsınız. Bu üç soruya verdiğiniz cevaplar Uygulama Yaprağı 5'in ikinci maddesini oluşturur.

Kaynakça

- American Educational Research Association, American Psychological Association ve National Council on Measurement in Education. (2014). *Standards for educational and psychological testing*. American Educational Research Association.
- Balcı, A. (2025). *Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler* (17. bs.). Pegem Akademi.
- Bordens, K. S. ve Abbott, B. B. (2018). *Research design and methods: A process approach* (10. bs.). McGraw-Hill.
- Brace, I. (2008). *Questionnaire design: How to plan, structure and write survey material for effective market research* (2. bs.). Kogan Page.
- Büyüköztürk, Ş. (2025). *Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum* (32. bs.). Pegem Akademi.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2025). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri* (37. bs.). Pegem Akademi.
- Campbell, D. T. ve Fiske, D. W. (1959). Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix. *Psychological Bulletin, 56*(2), 81–105.
- Campbell, D. T. ve Stanley, J. C. (1963). *Experimental and quasi-experimental designs for research on teaching*. Houghton Mifflin.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2. bs.). Lawrence Erlbaum.
- Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2018). *Research methods in education* (8. bs.). Routledge.
- Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika, 16*(3), 297–334.
- Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2009). *How to design and evaluate research in education* (7. bs.). McGraw-Hill.
- Johnson, B. ve Christensen, L. (2020). *Eğitim araştırmaları: Nicel, nitel ve karma yaklaşımlar* (S. B. Demir, Çev. Ed.). Eğiten Kitap.
- Karasar, N. (t.y.). *Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler*. Nobel Akademik Yayıncılık.
- Keppel, G. (1982). *Design and analysis: A researcher's handbook* (2. bs.). Prentice Hall.
- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. (2016). *Resmî Gazete* (Sayı: 29677). Kanun No. 6698.
- Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. *Personnel Psychology, 28*(4), 563–575.

- Mertler, C. A. (2022). *Introduction to educational research* (3. bs.). SAGE.
- Messick, S. (1989). Validity. R. L. Linn (Ed.), *Educational measurement* (3. bs., s. 13–103) içinde. American Council on Education.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Millî Eğitim Bakanlığı Araştırma Uygulama İzinleri Yönergesi*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://arastirmaizinleri.meb.gov.tr
- Orne, M. T. (1962). On the social psychology of the psychological experiment: With particular reference to demand characteristics and their implications. *American Psychologist, 17*(11), 776–783.
- Rosenthal, R. (1976). *Experimenter effects in behavioral research* (Genişletilmiş bs.). Irvington.
- Schaie, K. W. (1965). A general model for the study of developmental problems. *Psychological Bulletin, 64*(2), 92–107.
- Schulz, K. F., Altman, D. G. ve Moher, D. (2010). CONSORT 2010 statement: Updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. *BMJ, 340*, c332. https://doi.org/10.1136/bmj.c332
- Shadish, W. R., Cook, T. D. ve Campbell, D. T. (2002). *Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference*. Houghton Mifflin.
- TÜBİTAK ULAKBİM. (2026). *TR Dizin dergi değerlendirme kriterleri*. https://trdizin.gov.tr/kriterler/
- Williams, M., Wiggins, R. D. ve Vogt, W. P. (2021). *Beginning quantitative research* (The SAGE Quantitative Research Kit, C. 1). SAGE.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. bs.). Seçkin Yayıncılık.
- Yükseköğretim Kurulu. (t.y.). *Ulusal Tez Merkezi*. https://tez.yok.gov.tr